

INSPT — UTN	Programación I — Comisión 1.605	Ciclo Lectivo 2026
Cátedra: Prof. Ing. Alejandro Jorge Behringer	Ay: Prof. Juan Carlos Capia	Lote de Ejercicios — Parte 2

Lote de Ejercicios - Parte 02

U4 — Funciones con lógica interna | Clase 08 — 26 de mayo de 2026

Unidad:	U4 — Funciones
Tema:	Pasaje por valor y referencia — Lógica interna en funciones
Fecha de clase:	26 de mayo de 2026
Modalidad:	Individual o grupal, según la modalidad habitual de la comisión

Instrucciones generales

- Resolver cada ejercicio en un archivo .c separado, con el nombre indicado al pie de cada consigna.
- Cada función debe tener una responsabilidad única: la que calcula no imprime, la que imprime no calcula.
- Usar #define para todas las constantes. No se aceptan magic numbers.
- Los nombres de variables y funciones deben ser descriptivos.
- Entregar los archivos compilados y sin errores.

Ejercicio 01 (Intermedio) - Clasificador de números

Un sistema de auditoría necesita analizar una secuencia de números ingresados por el usuario. El sistema solicita la cantidad de números a procesar y luego, para cada uno, determina si es par o impar, y si es positivo, negativo o cero.

Implementar las funciones necesarias para que main pueda mostrar, para cada número ingresado, su clasificación completa. La cantidad de números a analizar se define con una constante.

Prototipos:

```
int esPar      (int numero);
int esPositivo (int numero);
void mostrarClasificacion(int numero, int par, int positivo);
```

Ejemplo de salida:

```
Ingrese 5 números para clasificar

Numero: 8   -> Par      - Positivo
Numero: -3  -> Impar   - Negativo
Numero: 0   -> Par      - Cero
Numero: 15  -> Impar   - Positivo
Numero: -4  -> Par      - Negativo
```

Archivo: parte2_ej01.c

Ejercicio 02 (Intermedio-Alto) - Verificador de número primo

Un laboratorio de criptografía utiliza números primos en sus algoritmos. Se necesita un programa que, dado un número entero positivo ingresado por el usuario, indique si es primo o no, y en caso de no serlo, muestre el primer divisor exacto encontrado (distinto de 1 y del propio número).

La verificación debe realizarse en una función que devuelva 1 si el número es primo y 0 si no lo es. El primer divisor se obtiene mediante otra función que lo entrega por referencia. La presentación del resultado la maneja una función separada.

Prototipos:

```
int  esPrimo      (int numero);  
void obtenerDivisor (int numero, int *divisor);  
void mostrarResultado (int numero, int primo, int divisor);
```

Ejemplo de salida — caso primo:

```
Ingrese un numero entero positivo: 17  
17 ES un numero primo.
```

Ejemplo de salida — caso no primo:

```
Ingrese un numero entero positivo: 18  
18 NO es un numero primo.  
Primer divisor encontrado: 2
```

Archivo: **parte2_ej02.c**

Ejercicio 03 (Desafiante) - Analizador de rango con estadísticas

Una estación meteorológica registra temperaturas durante una semana (7 días). Al finalizar la carga, el sistema debe calcular y mostrar: el promedio semanal, la temperatura máxima, la temperatura mínima y la cantidad de días con temperatura por encima del promedio.

Implementar una función que reciba el arreglo de temperaturas y su cantidad, y devuelva el promedio como valor de retorno. La temperatura máxima y la mínima se obtienen mediante pasaje por referencia desde la misma función. La cantidad de días sobre el promedio se calcula en una función separada. La presentación del informe final la maneja una función de solo impresión.

Prototipos:

```
#define DIAS_SEMANA 7

float analizarTemperaturas (float temps[], int cant, float *maxima, float *minima);
int diasSobrePromedio (float temps[], int cant, float promedio);
void mostrarInforme (float promedio, float maxima, float minima, int diasSobre);
```

Ejemplo de salida:

```
Ingrese las temperaturas de los 7 días:
Dia 1: 22.0
Dia 2: 19.5
Dia 3: 25.3
Dia 4: 18.0
Dia 5: 27.1
Dia 6: 21.4
Dia 7: 23.8

Informe semanal
Promedio: 22.44 C
Maxima    : 27.10 C
Minima    : 18.00 C
Dias sobre el promedio: 3
```

Archivo: **parte2_ej03.c**

Prof. Ing. Alejandro Jorge Behringer

Prof. Juan Carlos Capia